ΜΠΟΝΟΥΣ 2

Οδηγοί Έναρξης για 6 Κύκλους Εκπαίδευσης

Νευροακτινολογία, Θώρακας, Κοιλία, Μυοσκελετικό, Παιδιατρική και Επεμβατική/Μαστός: όσα πρέπει να γνωρίζετε την πρώτη ημέρα κάθε κύκλου, οι 10 συχνότερες εξετάσεις, τα τυπικά λάθη και η λίστα ελέγχου της πρώτης εβδομάδας.

Περιεχόμενα

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον οδηγό

Κύκλος 1 · Νευροακτινολογία

Κύκλος 2 · Ακτινολογία θώρακα

Κύκλος 3 · Ακτινολογία κοιλίας

Κύκλος 4 · Μυοσκελετική ακτινολογία

Κύκλος 5 · Παιδιατρική ακτινολογία

Κύκλος 6 · Επεμβατική ακτινολογία και μαστός

Η τελευταία ημέρα κάθε κύκλου

Επόμενο βήμα

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον οδηγό

Το βράδυ πριν ξεκινήσετε έναν νέο κύκλο, διαβάστε την αντίστοιχη ενότητα: αρκούν 15–20 λεπτά.

> *Η πρώτη εβδομάδα ενός κύκλου είναι αυτή όπου μαθαίνετε τα περισσότερα, αλλά και όπου χάνεστε περισσότερο. Αυτός ο οδηγός απαντά για εσάς στην ερώτηση «από πού να ξεκινήσω;».*

Κάθε ενότητα κύκλου αποτελείται από τα ίδια τέσσερα μέρη:

1. **Όσα πρέπει να γνωρίζετε την πρώτη ημέρα** — πώς λειτουργεί το τμήμα, τι πρέπει να μάθετε και από ποιον, και τα βασικά θέματα που πρέπει να διαβάσετε πρώτα.
2. **Οι 10 συχνότερες εξετάσεις** — οι εξετάσεις που θα συναντάτε συχνότερα σε αυτόν τον κύκλο και τι ελέγχετε πρώτα στην καθεμία.
3. **Τυπικά λάθη** — οι παγίδες στις οποίες πέφτουν συχνότερα οι ειδικευόμενοι 1ου έτους και πώς να τις αποφύγετε.
4. **Λίστα ελέγχου της πρώτης εβδομάδας** — συγκεκριμένοι στόχοι που πρέπει να μπορείτε να τσεκάρετε στο τέλος της εβδομάδας.

Τα ίδια 4 βήματα σε κάθε εξέταση

1 · ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ

Ταυτοποιήστε (ασθενής, εξέταση, ημερομηνία, πρωτόκολλο) · Ποιότητα (τεχνική επάρκεια) · Προσανατολισμός (πλευρά, τομή, παράθυρο/ακολουθία).

2 · ΣΑΡΩΣΤΕ

Σαρώστε κάθε περιοχή με την ίδια σειρά κάθε φορά. Μη σταματάτε στο πρώτο εύρημα.

3 · ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ

Με τους σωστούς όρους (πυκνότητα / σήμα / ηχογένεια), εντόπιση, μέγεθος, όρια. Συγκρίνετε με την προηγούμενη εξέταση και με την αντίθετη πλευρά.

4 · ΣΥΝΟΨΙΣΤΕ

Συμπέρασμα γνωμάτευσης, διαφορική διάγνωση, σύσταση. Αναφέρετε αμέσως το επείγον εύρημα.

Σημαντικό

Σε κάθε τμήμα τα πρωτόκολλα, τα πρότυπα γνωμάτευσης και οι διαδικασίες αναφοράς διαφέρουν. Οι λίστες αυτού του οδηγού είναι ένα γενικό σημείο εκκίνησης· μαθαίνετε πάντα τον κανόνα του δικού σας τμήματος από τον επιμελητή σας και εφαρμόζετε αυτόν.

ΚΥΚΛΟΣ 1

Νευροακτινολογία

Αξονική και μαγνητική εγκεφάλου, σπονδυλική στήλη, κεφαλή-τράχηλος. Εδώ μπαίνουν τα θεμέλια για το πεδίο για το οποίο θα σας καλούν συχνότερα στην εφημερία.

Όσα πρέπει να γνωρίζετε την πρώτη ημέρα

- Μάθετε **τη σειρά ανάγνωσης της αξονικής εγκεφάλου** που ακολουθεί το τμήμα σας και εφαρμόζετε την ίδια σε κάθε εξέταση: αιμορραγία, επίδραση μάζας και μέση γραμμή, κοιλίες και δεξαμενές, διαφοροποίηση φαιάς-λευκής ουσίας, οστικό παράθυρο, παραρρίνιοι κόλποι και μαστοειδείς.
- **Χρησιμοποιήστε σωστά τα παράθυρα** : παράθυρο εγκεφάλου, παράθυρο ΑΕΕ (στενό), οστικό παράθυρο· όταν χρειάζεται, υποσκληρίδιο παράθυρο.
- **Οξύ ΑΕΕ** : μάθετε τη διαδικασία του τμήματός σας — ποιες εξετάσεις (αξονική χωρίς σκιαγραφικό, αξονική αγγειογραφία, αιμάτωση, DWI) ζητούνται, με ποια σειρά, και ποιος ενημερώνεται.
- Αναγνωρίστε τις ακολουθίες της μαγνητικής: T1, T2, FLAIR, DWI/ADC, SWI ή GRE, T1 με σκιαγραφικό. Να γνωρίζετε τι είναι φωτεινό και τι σκοτεινό σε καθεμία.
- Μάθετε από την πρακτική του τμήματος τον ρόλο της αξονικής στο τραύμα της σπονδυλικής στήλης και σε ποιες περιπτώσεις ζητείται μαγνητική.

Οι 10 συχνότερες εξετάσεις

#	ΕΞΕΤΑΣΗ	ΤΙ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΠΡΩΤΑ
1	**Αξονική εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό (τραύμα)**	Εξωαξονική αιμορραγία, θλάση, κάταγμα κρανίου (οστικό παράθυρο).
2	**Αξονική εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό (υποψία ΑΕΕ)**	Υπάρχει αιμορραγία; Πρώιμα σημεία ισχαιμίας, σημείο υπέρπυκνης αρτηρίας.
3	**Αξονική αγγειογραφία (κεφαλής-τραχήλου)**	Απόφραξη μεγάλου αγγείου, στένωση, διαχωρισμός, ανεύρυσμα.
4	**Μαγνητική εγκεφάλου (ρουτίνας)**	Βλάβες λευκής ουσίας, μάζα, οίδημα στο FLAIR· περιορισμός διάχυσης στη DWI.
5	**Γρήγορη μαγνητική για ΑΕΕ με DWI**	Φωτεινή περιοχή στη DWI και σκοτεινή στον ADC: υπέρ οξέος εμφράκτου.
6	**Μαγνητική εγκεφάλου με σκιαγραφικό**	Πρότυπο σκιαγραφικής ενίσχυσης (δακτυλιοειδές, οζώδες, λεπτομηνιγγικό, σκληρομηνιγγικό).
7	**Αξονική αυχενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης**	Γραμμές ευθυγράμμισης, κάταγμα, σχέση αρθρικών αποφύσεων, προσπονδυλικά μαλακά μόρια.
8	**Μαγνητική οσφυϊκής μοίρας**	Κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου, στένωση σπονδυλικού σωλήνα και τρημάτων, πίεση ιππουρίδας.
9	**Αξονική παραρρινίων κόλπων**	Πάχυνση βλεννογόνου, υδραερικό επίπεδο, οστική καταστροφή, κόγχος.

#	ΕΞΕΤΑΣΗ	ΤΙ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΠΡΩΤΑ
10	**Αξονική κροταφικού οστού / κόγχων**	Ακεραιότητα οστών, κάταγμα, πυκνότητα μαλακών μορίων, περιεχόμενο κόγχου.

Τυπικά λάθη

- Κοιτάτε μόνο το παράθυρο εγκεφάλου και **παραλείπετε το οστικό παράθυρο**· χάνετε ένα κάταγμα του κρανίου.
- Ένα λεπτό υποσκληρίδιο αιμάτωμα, μια πυκνότητα κατά μήκος του έσω πετάλου του κρανίου, γίνεται αντιληπτό μόνο σε ευρύ παράθυρο· **δεν αλλάζετε σε υποσκληρίδιο παράθυρο**.
- Γράφετε ως οξύ έμφρακτο τη φωτεινότητα στη DWI χωρίς να κοιτάξετε τον ADC (φαινόμενο T2 shine-through).
- Περιγράφετε τη μάζα με επίδραση μάζας και τη μετατόπιση της μέσης γραμμής ως «σημαντική» χωρίς αριθμητική μέτρηση.
- Δεν κάνετε σύγκριση, ενώ υπάρχει προηγούμενη εξέταση.

Λίστα ελέγχου της πρώτης εβδομάδας

- [ ] Ξέρω απέξω τη σειρά ανάγνωσης της αξονικής εγκεφάλου και την εφαρμόζω με τον ίδιο τρόπο σε κάθε εξέταση.
- [ ] Αλλάζω γρήγορα ανάμεσα σε παράθυρο εγκεφάλου, ΑΕΕ, υποσκληρίδιο και οστικό παράθυρο.
- [ ] Γνωρίζω τη διαδικασία του τμήματος για το οξύ ΑΕΕ και την επείγουσα αναφορά.
- [ ] Αναγνωρίζω από την εικόνα τις ακολουθίες T1, T2, FLAIR, DWI/ADC και SWI.
- [ ] Έχω συγκρίνει τουλάχιστον 20 αξονικές εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό με τη γνωμάτευση του επιμελητή μου.
- [ ] Μπορώ να περιγράψω διακρίνοντας την επισκληρίδια, την υποσκληρίδια και την υπαραχνοειδή αιμορραγία.
- [ ] Έχω διαβάσει μία φορά το μέρος του εγκεφάλου στον Τόμο 03 · Αξονική και το μέρος των ακολουθιών στον Τόμο 04 · Μαγνητική.

ΚΥΚΛΟΣ 2

Ακτινολογία θώρακα

Ακτινογραφία θώρακα, αξονική θώρακα και αξονική πνευμονική αγγειογραφία. Εδώ βρίσκεται η εξέταση που διαβάζεται περισσότερο από κάθε άλλη.

Όσα πρέπει να γνωρίζετε την πρώτη ημέρα

- **Για την ακτινογραφία θώρακα** ορίστε μια σταθερή σειρά ανάγνωσης: τεχνική (περιστροφή, εισπνοή, διείσδυση), σωλήνες και καθετήρες, αεραγωγός, καρδιά και μεσοθωράκιο, πύλες, πνευμονικά πεδία, υπεζωκότας και γωνίες, υποδιαφραγματική περιοχή, οστά και μαλακά μόρια.
- Να γνωρίζετε τη διαφορά μεταξύ οπισθοπρόσθιας (PA) και προσθιοπίσθιας (AP) ακτινογραφίας: στην AP η σκιά της καρδιάς μπορεί να φαίνεται μεγαλύτερη· ερμηνεύετε το μέγεθος της καρδιάς ανάλογα με την τεχνική.
- Στην αξονική θώρακα, σαρώστε **το πνευμονικό και το μεσοθωρακικό παράθυρο** χωριστά, από την αρχή ως το τέλος.
- Στην αξονική πνευμονική αγγειογραφία αξιολογήστε πρώτα την επάρκεια του χρονισμού του σκιαγραφικού· αν δεν είναι επαρκής, αναφέρετέ το στη γνωμάτευση.
- Στις ακτινογραφίες της μονάδας εντατικής θεραπείας, η θέση σωλήνων, καθετήρων και παροχετεύσεων είναι το πρώτο που ελέγχετε.

Οι 10 συχνότερες εξετάσεις

#	ΕΞΕΤΑΣΗ	ΤΙ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΠΡΩΤΑ
1	**Οπισθοπρόσθια ακτινογραφία θώρακα**	Τεχνική επάρκεια, έπειτα σταθερή σειρά ανάγνωσης.
2	**Προσθιοπίσθια ακτινογραφία στο κρεβάτι (μονάδα εντατικής θεραπείας)**	Ενδοτραχειακός σωλήνας, κεντρικός καθετήρας, ρινογαστρικός σωλήνας, παροχέτευση· πνευμοθώρακας.
3	**Πλάγια ακτινογραφία θώρακα**	Οπισθοστερνική και οπισθοκαρδιακή περιοχή, οπίσθιες γωνίες, σπόνδυλοι.
4	**Αξονική θώρακα χωρίς σκιαγραφικό**	Όζος, πύκνωση, θολή ύαλος, εμφύσημα, υπεζωκοτική συλλογή.
5	**Αξονική θώρακα με σκιαγραφικό**	Μεσοθωρακικοί λεμφαδένες και λεμφαδένες πυλών, μάζα, αγγειακές δομές.
6	**Αξονική πνευμονική αγγειογραφία**	Ποιότητα σκιαγραφικού· ελλείμματα πλήρωσης στις πνευμονικές αρτηρίες· σημεία καταπόνησης της δεξιάς καρδιάς.
7	**Αξονική υψηλής ευκρίνειας (HRCT)**	Διάμεσο πρότυπο: δικτυωτή σκίαση, κυψελοειδής πνεύμονας, θολή ύαλος, βρογχιεκτασίες εξ έλξεως.
8	**Αξονική χαμηλής δόσης για προσυμπτωματικό έλεγχο / παρακολούθηση όζων**	Μέγεθος και δομή του όζου, μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη εξέταση.

#	ΕΞΕΤΑΣΗ	ΤΙ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΠΡΩΤΑ
9	**Αξονική αγγειογραφία θώρακα (αορτή)**	Κρημνός έσω χιτώνα, αληθής και ψευδής αυλός, συμμετοχή κλάδων.
10	**Υπερηχογράφημα υπεζωκότα (αν χρειάζεται)**	Παρουσία και ποσότητα υγρού και αν υπάρχουν διαφραγμάτια.

Τυπικά λάθη

- Σταματάτε μόλις δείτε ένα εμφανές εύρημα και χάνετε **το δεύτερο εύρημα** (π.χ. οστική βλάβη, ελεύθερο αέρα κάτω από το διάφραγμα).
- Ξεχνάτε ότι σε ακτινογραφία σε ύπτια θέση ο πνευμοθώρακας μπορεί να συγκεντρώνεται πρόσθια και βασικά παρά στην κορυφή.
- Δεν κοιτάτε τις «κρυφές περιοχές», όπως πίσω από τη σκιά της καρδιάς, τις πύλες και τις κορυφές.
- Βρίσκετε έναν όζο και γράφετε σύσταση παρακολούθησης χωρίς σύγκριση με την προηγούμενη εξέταση.
- Γνωματεύετε ως «χωρίς εμβολή» μια αξονική πνευμονική αγγειογραφία με ανεπαρκή χρονισμό σκιαγραφικού.

Λίστα ελέγχου της πρώτης εβδομάδας

- [ ] Η σειρά ανάγνωσης της ακτινογραφίας θώρακα είναι σταθερή· ακολουθώ την ίδια σειρά σε κάθε ακτινογραφία.
- [ ] Μπορώ να γνωματεύσω τη θέση σωλήνων και καθετήρων όπως την περιμένει το τμήμα.
- [ ] Διακρίνω στην ακτινογραφία τον πνευμοθώρακα, την υπεζωκοτική συλλογή, την πύκνωση και την ατελεκτασία.
- [ ] Στην αξονική θώρακα σαρώνω χωριστά το πνευμονικό και το μεσοθωρακικό παράθυρο.
- [ ] Στην αξονική πνευμονική αγγειογραφία ελέγχω πρώτα την ποιότητα του σκιαγραφικού.
- [ ] Έχω συγκρίνει τουλάχιστον 30 ακτινογραφίες θώρακα με τη γνωμάτευση ειδικού ακτινολόγου.
- [ ] Έχω διατρέξει το μέρος του θώρακα στον Τόμο 02 · Ακτινογραφία και τις σελίδες θώρακα του Άτλαντα Συχνότερων Ευρημάτων.

ΚΥΚΛΟΣ 3

Ακτινολογία κοιλίας

Αξονική, υπερηχογράφημα, μαγνητική και ακτινογραφία κοιλίας. Ο κύκλος εκπαίδευσης όπου συμβάλλετε περισσότερο στις αποφάσεις για επείγουσα χειρουργική.

Όσα πρέπει να γνωρίζετε την πρώτη ημέρα

- Σταθερή σειρά σάρωσης για την αξονική κοιλίας: ελεύθερος αέρας και ελεύθερο υγρό, συμπαγή όργανα (ήπαρ, σπλήνας, πάγκρεας, νεφροί, επινεφρίδια), χοληφόρα, έντερο και μεσεντέριο, αγγεία, λεμφαδένες, πύελος, οστά, βάσεις των πνευμόνων.
- **Αναγνωρίστε τις φάσεις του σκιαγραφικού** (αρτηριακή, πυλαία φλεβική, καθυστερημένη) και μάθετε από το πρωτόκολλο του τμήματος ποια φάση ζητείται για κάθε κλινικό ερώτημα.
- Κάντε συνήθεια να αλλάζετε σε πνευμονικό ή ευρύ παράθυρο για να αναζητάτε ελεύθερο αέρα.
- Μάθετε τις τυπικές τομές του υπερηχογραφήματος κοιλίας για το δεξιό άνω τεταρτημόριο, τους νεφρούς και την πύελο.
- Μάθετε τη διαδικασία επείγουσας αναφοράς του τμήματός σας για τα ευρήματα της οξείας κοιλίας (ελεύθερος αέρας, ενεργός αιμορραγία, σημεία ισχαιμίας, απόφραξη κλειστής έλικας κ.ά.).

Οι 10 συχνότερες εξετάσεις

#	ΕΞΕΤΑΣΗ	ΤΙ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΠΡΩΤΑ
1	**Αξονική κοιλίας-πυέλου με σκιαγραφικό (πυλαία φλεβική φάση)**	Ελεύθερος αέρας, ελεύθερο υγρό, συμπαγή όργανα, τοίχωμα εντέρου.
2	**Αξονική χωρίς σκιαγραφικό (πρωτόκολλο λιθίασης)**	Λίθοι, υδρονέφρωση, περινεφρικός λιπώδης ιστός στο ουροποιητικό.
3	**Υπερηχογράφημα κοιλίας (δεξιό άνω τεταρτημόριο)**	Χολόλιθοι, πάχος τοιχώματος, περιχολοκυστικό υγρό, διάμετρος χοληφόρων.
4	**Υπερηχογράφημα ουροποιητικού**	Υδρονέφρωση, μέγεθος και παρέγχυμα νεφρού, ουροδόχος κύστη.
5	**Ακτινογραφία κοιλίας σε όρθια θέση**	Ελεύθερος αέρας κάτω από το διάφραγμα, υδραερικά επίπεδα, διάμετρος εντερικών ελίκων.
6	**Αξονική ή υπερηχογράφημα επί υποψίας σκωληκοειδίτιδας**	Διάμετρος σκωληκοειδούς απόφυσης, τοίχωμα, περιβάλλων λιπώδης ιστός, κοπρόλιθος, απόστημα.
7	**Αξονική τραύματος**	Κάκωση συμπαγούς οργάνου, ενεργός διαφυγή σκιαγραφικού, ελεύθερο υγρό.
8	**Δυναμική αξονική/μαγνητική ήπατος**	Συμπεριφορά σκιαγραφικής ενίσχυσης της βλάβης ανά φάση.
9	**MRCP**	Ελλείμματα πλήρωσης στα χοληφόρα, στένωση, παγκρεατικός πόρος.
10	**Υπερηχογράφημα / μαγνητική πυέλου**	Δομές ωοθηκών και μήτρας, ελεύθερο υγρό, μάζα.

Τυπικά λάθη

- Κοιτάτε μόνο σε παράθυρο μαλακών μορίων και **τον ελεύθερο αέρα** τον χάνετε.
- Εστιάζετε στο κύριο εύρημα και δεν σαρώνετε **τις βάσεις των πνευμόνων** και τα οστά.
- Βρίσκετε λίθο στον νεφρό και τελειώνετε χωρίς να αξιολογήσετε την άλλη πλευρά και την ουροδόχο κύστη.
- Σε εξέταση για σκωληκοειδίτιδα δεν αναζητάτε εναλλακτικές διαγνώσεις (εκκολπωματίτιδα, παθολογία ωοθήκης, λίθο ουρητήρα).
- Περιγράφετε βλάβη χωρίς να αναφέρετε τη φάση του σκιαγραφικού.

Λίστα ελέγχου της πρώτης εβδομάδας

- [ ] Η σειρά σάρωσης της αξονικής κοιλίας είναι σταθερή και ίδια σε κάθε εξέταση.
- [ ] Αναγνωρίζω από την εικόνα την αρτηριακή, την πυλαία φλεβική και την καθυστερημένη φάση.
- [ ] Σε κάθε εξέταση αλλάζω σε ευρύ παράθυρο για ελεύθερο αέρα.
- [ ] Μπορώ να πάρω τις τυπικές τομές του υπερηχογραφήματος δεξιού άνω τεταρτημορίου.
- [ ] Γνωρίζω τη διαδικασία επείγουσας αναφοράς στην οξεία κοιλία.
- [ ] Έχω συγκρίνει τουλάχιστον 15 αξονικές κοιλίας με τη γνωμάτευση του επιμελητή μου.
- [ ] Έχω διαβάσει το μέρος της κοιλίας στον Τόμο 03 · Αξονική και το μέρος του δεξιού άνω τεταρτημορίου στον Τόμο 05 · Υπερηχογράφημα/POCUS.

ΚΥΚΛΟΣ 4

Μυοσκελετική ακτινολογία

Ακτινογραφίες τραύματος, μαγνητική αρθρώσεων και οστικές βλάβες. Όποιος δεν κοιτάζει συστηματικά χάνει και το πιο εύκολο κάταγμα.

Όσα πρέπει να γνωρίζετε την πρώτη ημέρα

- **Σε κάθε ακτινογραφία τραύματος απαιτούνται τουλάχιστον δύο κάθετα επίπεδα** · μην ξεχνάτε ότι ένα μόνο επίπεδο μπορεί να κρύψει το κάταγμα.
- Σειρά ανάγνωσης της ακτινογραφίας οστών: ακεραιότητα του φλοιού, ευθυγράμμιση της άρθρωσης, αρθρικό διάστημα, οστίτης ιστός (πυκνότητα και δομή), μαλακά μόρια (οίδημα, λιπώδη σωμάτια, αέρας).
- Μάθετε τη σειρά περιγραφής ενός κατάγματος: οστό και περιοχή, κατεύθυνση της καταγματικής γραμμής, αριθμός τεμαχίων, παρεκτόπιση και γωνίωση, συμμετοχή της άρθρωσης.
- Μάθετε τις βασικές ακολουθίες της μαγνητικής αρθρώσεων (PD/T2 με καταστολή λίπους, T1) και σε ποια ακολουθία φαίνεται καλύτερα κάθε δομή.
- Συστηματική προσέγγιση της οστικής βλάβης: θέση, όρια (ζώνη μετάπτωσης), περιοστική αντίδραση, θεμέλια ουσία, συνιστώσα μαλακών μορίων.

Οι 10 συχνότερες εξετάσεις

#	ΕΞΕΤΑΣΗ	ΤΙ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΠΡΩΤΑ
1	**Ακτινογραφία άκρας χείρας - καρπού**	Περιφερικό άκρο κερκίδας, σκαφοειδές, ευθυγράμμιση καρπικών οστών.
2	**Ακτινογραφία ποδοκνημικής**	Σφυρά, διάστημα της ποδοκνημικής λαβίδας, αστράγαλος.
3	**Ακτινογραφία ισχίου και πυέλου**	Φλοιός του αυχένα του μηριαίου, ακεραιότητα του πυελικού δακτυλίου.
4	**Ακτινογραφία ώμου**	Σχέση κεφαλής βραχιονίου και ωμογλήνης, κάταγμα, εξάρθρημα.
5	**Ακτινογραφία γόνατος**	Κνημιαίο πλατό, συλλογή, αρθρικό διάστημα.
6	**Μαγνητική γόνατος**	Μηνίσκοι, χιαστοί σύνδεσμοι, οίδημα μυελού των οστών, χόνδρος.
7	**Μαγνητική ώμου**	Τένοντες του στροφικού πετάλου, επιχείλιος χόνδρος, τένοντας του δικεφάλου.
8	**Αξονική τραύματος (πύελος, σπονδυλική στήλη, ενδαρθρικό κάταγμα)**	Έκταση της καταγματικής γραμμής, αριθμός τεμαχίων, αρθρική επιφάνεια.
9	**Ακτινογραφία οσφυϊκής / θωρακικής μοίρας σπονδυλικής στήλης**	Ύψος σπονδύλων, ευθυγράμμιση, ακεραιότητα αυχένων των σπονδυλικών τόξων.

#	ΕΞΕΤΑΣΗ	ΤΙ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΠΡΩΤΑ
10	**Αξιολόγηση οστικής βλάβης (ακτινογραφία, αξονική ή μαγνητική)**	Ζώνη μετάπτωσης, περιοστική αντίδραση, θεμέλια ουσία, συνιστώσα μαλακών μορίων.

Τυπικά λάθη

- Βρίσκετε ένα κάταγμα και δεν αναζητάτε **δεύτερο κάταγμα** ή συνοδό εξάρθρημα.
- Όταν η ακτινογραφία είναι φυσιολογική σε κατάγματα όπως του σκαφοειδούς και του αυχένα του μηριαίου, που **μπορεί να μείνουν αφανή** — δεν σκέφτεστε περαιτέρω εξέταση ή σύσταση παρακολούθησης.
- Δεν αξιολογείτε τα ευρήματα των μαλακών μορίων (σημείο λιπώδους σωματίου, αρθρική συλλογή).
- Χάνετε το οπίσθιο εξάρθρημα στην ακτινογραφία ώμου, όταν κοιτάτε μόνο ένα επίπεδο.
- Αφήνετε την οστική βλάβη με μία λέξη («λυτική») χωρίς να την περιγράψετε συστηματικά.

Λίστα ελέγχου της πρώτης εβδομάδας

- [ ] Ελέγχω δύο επίπεδα σε κάθε ακτινογραφία τραύματος.
- [ ] Εφαρμόζω τη σειρά ανάγνωσης της ακτινογραφίας οστών (φλοιός, ευθυγράμμιση, άρθρωση, οστό, μαλακά μόρια).
- [ ] Μπορώ να περιγράψω ένα κάταγμα με τη σειρά που περιμένει το τμήμα.
- [ ] Στη μαγνητική γόνατος αξιολογώ τους μηνίσκους και τους χιαστούς συνδέσμους ακολουθία προς ακολουθία.
- [ ] Έχω εφαρμόσει τη συστηματική προσέγγιση της οστικής βλάβης σε ένα περιστατικό από την αρχή ως το τέλος.
- [ ] Έχω συγκρίνει τουλάχιστον 30 ακτινογραφίες τραύματος με τη γνωμάτευση ειδικού ακτινολόγου.
- [ ] Έχω διατρέξει το μυοσκελετικό μέρος του Τόμου 02 · Ακτινογραφία και τη σχετική λίστα ελέγχου του Οδηγού Ερμηνείας Εικόνων.

ΚΥΚΛΟΣ 5

Παιδιατρική ακτινολογία

Το παιδί δεν είναι ένας μικρός ενήλικας: διαφορετική ανατομία, διαφορετικές νόσοι και μεγαλύτερη προσοχή στην ακτινοβολία.

Όσα πρέπει να γνωρίζετε την πρώτη ημέρα

- **Η αρχή της ακτινοπροστασίας** έχει προτεραιότητα στο παιδί: όπου είναι δυνατόν προτιμάται μέθοδος χωρίς ακτινοβολία (υπερηχογράφημα, μαγνητική)· αν χρειάζεται αξονική, χρησιμοποιείται το παιδιατρικό πρωτόκολλο του τμήματος.
- Οι αυξητικές πλάκες, οι πυρήνες οστέωσης και οι φυσιολογικές εικόνες που αλλάζουν με την ηλικία μπορεί να μπερδευτούν με κάταγμα· σε περίπτωση αμφιβολίας, η **σύγκριση με την αντίθετη πλευρά** και η χρήση άτλαντα αξιολογούνται σύμφωνα με την πρακτική του τμήματος.
- Να γνωρίζετε την ευρεία χρήση του υπερηχογραφήματος στην παιδιατρική: εγκολεασμός, σκωληκοειδίτιδα, πυλωρός, ισχίο και υπερηχογράφημα εγκεφάλου, μεταξύ άλλων.
- Όταν βλέπετε ανεξήγητο κάταγμα σε παιδί, κατάγματα διαφορετικής ηλικίας ή ευρήματα ασύμβατα με το ιστορικό, ακολουθήστε **τη διαδικασία αναφοράς για την προστασία του παιδιού** του τμήματος μαζί με τον επιμελητή σας.
- Μάθετε πώς λειτουργούν στο τμήμα οι εξετάσεις που απαιτούν καταστολή και προετοιμασία.

Οι 10 συχνότερες εξετάσεις

#	ΕΞΕΤΑΣΗ	ΤΙ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΠΡΩΤΑ
1	**Ακτινογραφία θώρακα παιδιού**	Τεχνική, σκιά θύμου, πύκνωση, παγίδευση αέρα, ξένο σώμα.
2	**Υπερηχογράφημα κοιλίας (κοιλιακό άλγος)**	Σκωληκοειδής απόφυση, εγκολεασμός, ελεύθερο υγρό, λεμφαδένες.
3	**Ακτινογραφία αγκώνα**	Λιπώδη σωμάτια, πυρήνες οστέωσης, υπερκονδύλιο κάταγμα.
4	**Ακτινογραφία αντιβραχίου και καρπού**	Κατάγματα λυγισμού (torus) και χλωρού ξύλου, αυξητική πλάκα.
5	**Υπερηχογράφημα ισχίου (βρέφος)**	Σχέση κοτύλης και μηριαίας κεφαλής, μέθοδος μέτρησης του τμήματος.
6	**Υπερηχογράφημα ουροποιητικού**	Υδρονέφρωση, μέγεθος νεφρού, τοίχωμα ουροδόχου κύστης.
7	**Υπερηχογράφημα εγκεφάλου (νεογνό)**	Μέγεθος κοιλιών, αιμορραγία, ηχογένεια παρεγχύματος.
8	**Υπερηχογράφημα πυλωρού**	Πάχος του μυϊκού χιτώνα του πυλωρού και μήκος του πυλωρικού σωλήνα (σύμφωνα με τα κριτήρια του τμήματος).
9	**Ακτινογραφία κοιλίας**	Κατανομή αερίων του εντέρου, απόφραξη, ξένο σώμα.
10	**Αξονική εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό (τραύμα)**	Αιμορραγία, κάταγμα· συμφωνία της ένδειξης με τους κανόνες του τμήματος.

Τυπικά λάθη

- Εκλαμβάνετε τη φυσιολογική αυξητική πλάκα ή έναν πυρήνα οστέωσης **ως κάταγμα**, ή το αντίστροφο.
- Βλέπετε το σημείο του λιπώδους σωματίου στην ακτινογραφία αγκώνα και δεν σκέφτεστε αφανές κάταγμα.
- Ερμηνεύετε τη φυσιολογική σκιά του θύμου ως μάζα του μεσοθωρακίου.
- Προτείνετε αντανακλαστικά αξονική σε ερώτημα που μπορεί να απαντηθεί με υπερηχογράφημα.
- Περιγράφετε μόνο ένα εύρημα που δεν συμβαδίζει με την ηλικία ή με το ιστορικό, χωρίς να σκεφτείτε τη διαδικασία αναφοράς.

Λίστα ελέγχου της πρώτης εβδομάδας

- [ ] Γνωρίζω το παιδιατρικό πρωτόκολλο αξονικής του τμήματος και τους κανόνες ακτινοπροστασίας.
- [ ] Στην ακτινογραφία αγκώνα αξιολογώ τη σειρά εμφάνισης των πυρήνων οστέωσης και τα λιπώδη σωμάτια.
- [ ] Μπορώ να περιγράψω κατάγματα λυγισμού (torus), χλωρού ξύλου και αυξητικής πλάκας.
- [ ] Έχω παρακολουθήσει τουλάχιστον μερικές φορές υπερηχογράφημα κοιλίας για σκωληκοειδή απόφυση και εγκολεασμό.
- [ ] Έμαθα από τον επιμελητή μου τη διαδικασία αναφοράς για την προστασία του παιδιού.
- [ ] Έχω δει παραδείγματα φυσιολογικού θύμου, φυσιολογικής αυξητικής πλάκας και φυσιολογικών παραλλαγών.
- [ ] Έχω διατρέξει τα σχετικά μέρη του Τόμου 05 · Υπερηχογράφημα/POCUS και του Τόμου 02 · Ακτινογραφία.

ΚΥΚΛΟΣ 6

Επεμβατική ακτινολογία και μαστός

Δύο διαφορετικοί κόσμοι, ένας κοινός κανόνας: προετοιμασία πριν από την επέμβαση και γνωμάτευση της εικόνας με τη σωστή γλώσσα.

Όσα πρέπει να γνωρίζετε την πρώτη ημέρα

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ

- Έλεγχος πριν από την επέμβαση: ένδειξη, προηγούμενες εικόνες, συναίνεση, εργαστηριακός έλεγχος και φάρμακα που ζητά το τμήμα (την απόφαση την παίρνει ο επιμελητής σας).
- Κανόνες άσηπτου πεδίου, ακτινοπροστασία (μολυβδοποδιά, προστατευτικό θυρεοειδούς, απόσταση, χρόνος) και χρήση δοσιμέτρου.
- Γνωρίστε τις συχνότερες επεμβάσεις: βιοψία υπό καθοδήγηση υπερήχων ή αξονικής, παροχέτευση αποστήματος και υγρού, διαδερμική νεφροστομία, κεντρική φλεβική πρόσβαση, αγγειογραφία.
- Μάθετε τη λίστα ελέγχου του τμήματος για την παρακολούθηση του ασθενούς μετά την επέμβαση.

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣΤΟΥ

- Αναγνωρίστε τις τυπικές προβολές της μαστογραφίας (CC και MLO)· συγκρίνετε συμμετρικά και τους δύο μαστούς.
- Στη γνωμάτευση, μάθετε **το τυποποιημένο σύστημα ταξινόμησης** και την ορολογία που χρησιμοποιεί το τμήμα σας· γράφετε μαζί την κατηγορία και τη σύσταση.
- Στο υπερηχογράφημα μαστού, να γνωρίζετε τα βασικά χαρακτηριστικά που διακρίνουν την κύστη από τη συμπαγή βλάβη: σχήμα, όρια, εσωτερική δομή, οπίσθια ακουστικά χαρακτηριστικά.
- Η σύγκριση με προηγούμενες μαστογραφίες είναι ιδιαίτερα σημαντική στην ακτινολογία μαστού.

Οι 10 συχνότερες εξετάσεις και επεμβάσεις

#	ΕΞΕΤΑΣΗ / ΕΠΕΜΒΑΣΗ	ΤΙ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΠΡΩΤΑ
1	**Μαστογραφία προσυμπτωματικού ελέγχου**	Συμμετρία, μάζα, αποτιτανώσεις, αρχιτεκτονική διαταραχή· σύγκριση με την προηγούμενη εξέταση.
2	**Διαγνωστική μαστογραφία**	Θέση του κλινικού ευρήματος· ανάγκη για επιπλέον λήψεις.
3	**Υπερηχογράφημα μαστού**	Κυστική ή συμπαγής· σχήμα, όρια, προσανατολισμός, οπίσθια ακουστικά χαρακτηριστικά.
4	**Βιοψία μαστού υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση**	Βλάβη-στόχος, πορεία της βελόνας, επάρκεια δείγματος.
5	**Βιοψία θυρεοειδούς ή λεμφαδένα υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση**	Στόχος, γειτονικά αγγεία, ασφαλής πορεία.
6	**Βιοψία υπό καθοδήγηση αξονικής**	Ασφαλής πορεία της βελόνας προς τον στόχο· σχέση με τον υπεζωκότα και τα αγγεία.

#	ΕΞΕΤΑΣΗ / ΕΠΕΜΒΑΣΗ	ΤΙ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΠΡΩΤΑ
7	**Παροχέτευση αποστήματος / συλλογής υγρού**	Μέγεθος, περιεχόμενο της συλλογής, ασφαλής οδός πρόσβασης.
8	**Διαδερμική νεφροστομία**	Βαθμός υδρονέφρωσης, οδός πρόσβασης στον νεφρό.
9	**Κεντρική φλεβική πρόσβαση / port**	Βατότητα αγγείου (υπερηχογράφημα), θέση του άκρου (ακτινοσκόπηση ή ακτινογραφία).
10	**Διαγνωστική αγγειογραφία**	Σημείο πρόσβασης, αγγειακή ανατομία, στένωση ή εστία αιμορραγίας.

Τυπικά λάθη

- Ξεκινάτε την επέμβαση χωρίς να έχετε εξετάσει τις προηγούμενες εικόνες.
- Παραμελείτε τον εξοπλισμό ακτινοπροστασίας και το δοσίμετρο.
- Κοιτάτε μόνο τον έναν μαστό στη μαστογραφία και δεν κάνετε **σύγκριση συμμετρίας** μεταξύ των δύο μαστών.
- Γράφετε κατηγορία στη γνωμάτευση μαστού χωρίς σαφή σύσταση.
- Δεν αναφέρετε στο σημείωμα της επέμβασης τη μέθοδο, τον αριθμό των δειγμάτων και αν υπήρξε επιπλοκή.

Λίστα ελέγχου της πρώτης εβδομάδας

- [ ] Γνωρίζω και εφαρμόζω τη λίστα ελέγχου του τμήματος πριν από κάθε επέμβαση.
- [ ] Χρησιμοποιώ σε κάθε επέμβαση τον εξοπλισμό ακτινοπροστασίας και το δοσίμετρό μου.
- [ ] Έχω παρακολουθήσει τουλάχιστον 3 επεμβάσεις υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση και έχω σημειώσει τα βήματά τους.
- [ ] Αναγνωρίζω τις προβολές CC και MLO και συγκρίνω συμμετρικά τους δύο μαστούς.
- [ ] Έμαθα τις τυπικές κατηγορίες και συστάσεις της γνωμάτευσης μαστού.
- [ ] Μπορώ να περιγράψω κύστη και συμπαγή βλάβη στο υπερηχογράφημα μαστού.
- [ ] Έχω διατρέξει τον Τόμο 05 · Υπερηχογράφημα/POCUS και τα σχετικά περιστατικά του Τόμου 06 · Περιστατικά Πολλαπλών Απεικονιστικών Μεθόδων.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Η τελευταία ημέρα κάθε κύκλου

Ένα κλείσιμο 20 λεπτών κατά τη μετάβαση από έναν κύκλο στον επόμενο εδραιώνει όσα μάθατε.

1. **Επιστρέψτε στη λίστα ελέγχου.** Σημειώστε τα σημεία που δεν μπορέσατε να τσεκάρετε για την πρώτη εβδομάδα του επόμενου κύκλου.
2. **Τις 5 εξετάσεις που σας δυσκόλεψαν περισσότερο** γράψτε τις στο Τετράδιο Εξάσκησης: τι χάσατε, γιατί το χάσατε, τι θα κάνετε την επόμενη φορά.
3. **Ζητήστε σύντομη ανατροφοδότηση από τον επιμελητή σας:** «Τι πρέπει να κάνω καλύτερα σε αυτόν τον κύκλο;»
4. **Την ενότητα του επόμενου κύκλου** διαβάστε τη μία φορά σε αυτόν τον οδηγό.
5. **Στο Πρόγραμμα Μελέτης 12 Εβδομάδων** προσαρμόστε την επόμενη εβδομάδα στον νέο σας κύκλο εκπαίδευσης.

> **Χρυσός κανόνας**
>
> Σε κάθε κύκλο κάντε την ίδια ερώτηση: «Μπορώ να διαβάσω μόνος μου, με ασφάλεια, μια εξέταση από αυτό το πεδίο στην εφημερία;» Αν η απάντηση είναι «όχι ακόμη», προσθέστε ό,τι λείπει στη λίστα ελέγχου.

Εκπαιδευτικό υλικό. Δεν αντικαθιστά την εκπαίδευση της ειδικότητας, την εποπτεία, την κλινική κρίση ή τη γνωμάτευση ειδικού.

Επόμενο βήμα

Ανοίξτε τώρα την ενότητα του τρέχοντος κύκλου σας και εκτυπώστε τη λίστα ελέγχου της πρώτης εβδομάδας.

Στη συνέχεια, περάστε στα **Πρότυπα Παρουσίασης Περιστατικού στην Επίσκεψη**: εκεί θα βρείτε πώς να παρουσιάζετε στην επίσκεψη, σε 60 ή 120 δευτερόλεπτα, τα περιστατικά που βλέπετε στον κύκλο εκπαίδευσης.